

Ejercicio N° 30: Un objeto está en $x = 0$ en $t = 0$ y se mueve a lo largo del eje x de acuerdo con la gráfica velocidad-tiempo de la figura 8:

- ¿Cuál es la aceleración del objeto entre 0 y 4 s?
- ¿Cuál es la aceleración del objeto entre 4 s y 9 s?
- ¿Cuál es la aceleración entre 13 s y 18 s?
- ¿En qué tiempo(s) el objeto se mueve con la rapidez más baja?
- ¿En qué tiempo el objeto está más lejos de $x = 0$?
- ¿Cuál es la posición final x del objeto en $t = 18$ s?
- ¿A través de qué distancia total el objeto se mueve entre $t = 0$ y $t = 18$ s?

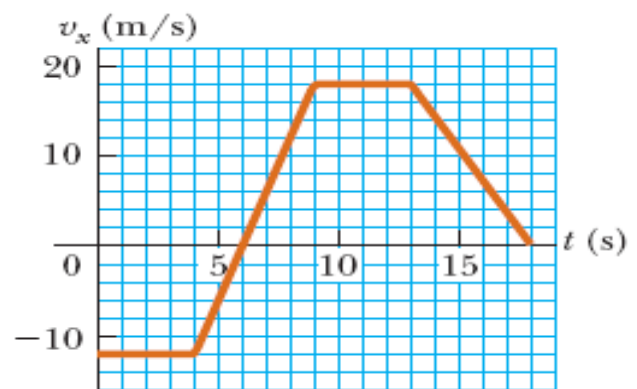


Figura 8

Resolución:

Los datos los extraeremos del gráfico. La posición inicial la brinda el enunciado, es decir para $t = 0$, $x = 0$

Siguiendo el criterio utilizado en los otros ejercicios, a cada punto característico les vamos a poner un nombre. Los datos de este modo quedarán:

t_0	0 s
t_1	4 s
t_2	6 s
t_3	9 s
t_4	13 s
t_5	18 s

v_0	-12 m/s
v_1	-12 m/s
v_2	0 m/s
v_3	18 m/s
v_4	18 m/s
v_5	0 m/s

Vamos a realizar los cálculos de la aceleración, mediante la expresión siguiente:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_f - v_0}{t_f - t_0}$$

- a) Intervalo $t_0 - t_1$:

$$a_{0-1} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_1 - v_0}{t_1 - t_0} = \frac{-12 \text{ m/s} - (-12 \text{ m/s})}{4 \text{ s} - 0 \text{ s}} = 0 \text{ m/s}^2$$

- b) Intervalo $t_1 - t_3$:

$$a_{1-3} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_3 - v_1}{t_3 - t_1} = \frac{18 \text{ m/s} - (-12 \text{ m/s})}{9 \text{ s} - 4 \text{ s}} = 6 \text{ m/s}^2$$

- c) Intervalo $t_4 - t_5$:

$$a_{4-5} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_5 - v_4}{t_5 - t_4} = \frac{0 \text{ m/s} - 18 \text{ m/s}}{18 \text{ s} - 13 \text{ s}} = -3,6 \text{ m/s}^2$$

- d) Primero una aclaración. Cuando hablamos de velocidad, estamos refiriéndonos a un vector que tiene valor (módulo), dirección y sentido. Cuando hablamos de rapidez en física nos referimos únicamente al primero de los elementos que tiene la velocidad,

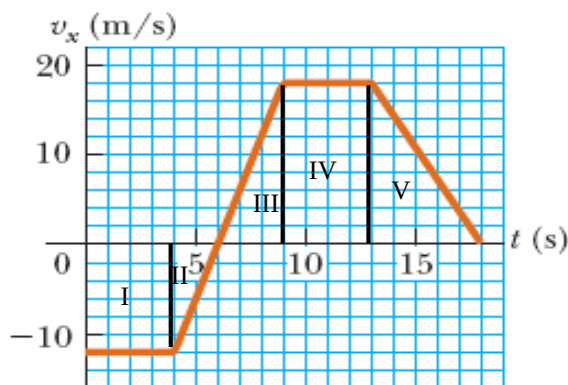
es decir solo su módulo. Aclarado esto, lo/s tiempo/s en los que el objeto se mueve con la rapidez más baja son:

$$t = 6s \quad v_{x(t)} = 0m/s$$

$$t = 18s \quad v_{x(t)} = 0m/s$$

- e) Para responder este punto deberemos obtener las posiciones alcanzadas en los distintos puntos característicos. Lo podríamos resolver planteando la ecuación característica del movimiento en cada tramo, lo que resultaría engorroso dado que el movimiento mostrado en el gráfico está compuesto por una serie de movimientos parciales.

El otro modo de resolverlo es calculando las áreas parciales bajo la curva de velocidad, tal como lo hicimos en ejercicios anteriores, y luego sumarlas para obtener la posición en cada punto característico. Para ello dividiremos el gráfico en áreas sencillas de calcular (ver gráfico).



- i. El primer intervalo de tiempo, es decir el intervalo $t_0 - t_1$ (0s-4s), área I:

$$\Delta x_I = \text{Area cuadrado} = \Delta v \cdot \Delta t = -12m/s \cdot 4s = -48m$$

- ii. El segundo intervalo de tiempo, es decir el intervalo $t_1 - t_2$ (4s-6s), área II:

$$\Delta x_{II} = \text{Area triángulo} = \frac{1}{2} \Delta v \cdot \Delta t = \frac{-12m/s \cdot 2s}{2} = -12m$$

- iii. El tercer intervalo de tiempo, es decir el intervalo $t_2 - t_3$ (6s-9s), área III:

$$\Delta x_{III} = \text{Area triángulo} = \frac{1}{2} \Delta v \cdot \Delta t = \frac{18m/s \cdot 3s}{2} = 27m$$

- iv. El cuarto intervalo de tiempo, es decir el intervalo $t_3 - t_4$ (9s-13s), área IV:

$$\Delta x_{IV} = \text{Area cuadrado} = \Delta v \cdot \Delta t = 18m/s \cdot 4s = 72m$$

- v. El quinto intervalo de tiempo, es decir el intervalo $t_4 - t_5$ (13s-18s), área V:

$$\Delta x_V = \text{Area triángulo} = \frac{1}{2} \Delta v \cdot \Delta t = \frac{18m/s \cdot 5s}{2} = 45m$$

Con todos estos valores podré obtener los distintos puntos característicos de la posición:

- $x_0 = 0m$

- $x_1 = \Delta x_I = -48m$
- $x_2 = x_I + \Delta x_{II} = -48m + (-12m) = -60m$
- $x_3 = x_2 + \Delta x_{III} = -60m + 27m = -33m$
- $x_4 = x_3 + \Delta x_{IV} = -33m + 72m = 39m$
- $x_5 = x_4 + \Delta x_V = 39m + 45m = 84m$

El objeto estará más lejos de $x=0$ en la posición 5.

f) La posición final del objeto en $t = 18s$ es la correspondiente a la posición 5, es decir:

$$x_{(t=18s)} = x_5 = 84m$$

g) En este punto me está pidiendo la distancia total recorrida independiente del signo. Esto lo obtendré sumando el módulos de todas las áreas calculadas:

$$|x_{tot}| = |\Delta x_I| + |\Delta x_{II}| + |\Delta x_{III}| + |\Delta x_{IV}| + |\Delta x_V| =$$

$$|x_{tot}| = 48m + 12m + 27m + 72 + 45 = 204m$$

Es decir la distancia total que recorrió el objeto fue de 204m.